

BT205 (GS)
B.Tech. I/II Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Basic Computer Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Define computer and explain its classification.
कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए और इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
(b) Describe CPU organization including registers, bus architecture and instruction set.
सीपीयू की संरचना का वर्णन कीजिए, जिसमें रजिस्टर, बस आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट शामिल हैं।

BT205 (GS)

P.T.O.

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

2. (a) Explain memory and storage systems along with I/O devices.
मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम के साथ-साथ इनपुट/आउटपुट उपकरणों की व्याख्या कीजिए।
(b) Discuss system software and application software with examples.
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।
3. (a) Explain operating systems and its main functions.
ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए।
(b) Discuss file, process and memory management in operating systems.
ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल, प्रोसेस और मेमोरी प्रबंधन पर चर्चा कीजिए।
4. (a) Explain algorithms, flowcharts and program design.
एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट और प्रोग्राम डिजाइन की व्याख्या कीजिए।
(b) Discuss programming paradigms and characteristics of OOP. <https://www.rgpvonline.com>
प्रोग्रामिंग प्रतिमानों और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
5. (a) Compare procedure oriented programming with object oriented programming.
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना कीजिए।

BT205 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

- (b) Explain basic structure of C++ program and its tokens.
C++ प्रोग्राम की मूल संरचना और उसके टोकन की व्याख्या कीजिए।
6. (a) Explain arrays and functions in C++.
C++ में ऐरे और फंक्शन की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss constructors, destructors and scope resolution operator.
कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और स्कोप रिजॉल्यूशन ऑपरेटर पर चर्चा कीजिए।
7. (a) Explain ISO-OSI model and functions of its layers.
ISO-OSI मॉडल और इसकी परतों के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss TCP/IP model, internetworking devices and Internet applications.
TCP/IP मॉडल, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस और इंटरनेट एप्लीकेशन पर चर्चा कीजिए।
8. (a) Explain DBMS and its advantages over file system.
डीबीएमएस और फाइल सिस्टम पर इसके लाभों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss cloud computing models, types and advantages.
क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल, प्रकार और लाभों पर चर्चा कीजिए।
